

Car Racing

Integrantes: Dylan Almaras, Nicolas Herrera y Thiago Gomez

Presentación del Proyecto: Car Racing es un proyecto tecnológico que consiste en el diseño y construcción de un automóvil controlado mediante Arduino. El objetivo principal es aplicar conocimientos de programación, electrónica y mecánica para desarrollar un vehículo capaz de desplazarse y participar en recorridos o competencias de velocidad y precisión. El vehículo funciona mediante una placa Arduino que procesa las instrucciones programadas y controla los motores a través de un módulo. Dependiendo del sistema implementado, el auto puede ser manejado mediante Bluetooth, control remoto o programación autónoma.

Pitch para exponer:

Buenos días. Somos Dylan Almaras, Nicolás Herrera, Thiago Gómez y [nombre del cuarto integrante], y hoy queremos presentar nuestro proyecto llamado **Car Racing**.

Car Racing es un automóvil construido y programado con tecnología Arduino. La idea principal del proyecto fue combinar conocimientos de electrónica, programación y diseño para crear un vehículo funcional capaz de desplazarse de manera controlada.

Durante el desarrollo, trabajamos en el ensamblaje del chasis, la instalación de los motores, las conexiones eléctricas y la programación del sistema de control. Esto nos permitió aprender cómo interactúan el hardware y el software para resolver problemas reales.

Nuestro proyecto no solo busca demostrar el funcionamiento de un auto robótico, sino también fomentar habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de desafíos técnicos.

Car Racing representa una aplicación práctica de la tecnología Arduino y demuestra cómo, con planificación y colaboración, es posible transformar una idea en un prototipo funcional.

Muchas gracias por su atención

Bitácora del Proyecto:

Problema 1:

Durante las primeras etapas del proyecto tuvimos dificultades para lograr que los motores del automóvil funcionaran correctamente. Al realizar las pruebas iniciales, los motores no respondían a las instrucciones enviadas desde la placa Arduino, por lo que pensamos que el error se encontraba en la programación. Después de revisar el código y realizar diferentes pruebas, descubrimos que el verdadero problema estaba en la forma en que habíamos realizado las conexiones entre el Arduino, el driver de motores y los motores. Una vez corregidas las conexiones y verificada la alimentación eléctrica, los motores comenzaron a funcionar correctamente. Esta experiencia nos permitió comprender la importancia de revisar tanto el hardware como el software cuando se presenta una falla en un proyecto electrónico.

Problema 2:

Con el objetivo de mejorar el control del vehículo, intentamos incorporar un sensor infrarrojo para manejar el auto mediante un control remoto. Sin embargo, durante el proceso encontramos dificultades relacionadas con la programación y con la compatibilidad de algunas librerías utilizadas en Arduino IDE. A pesar de realizar distintas pruebas y modificaciones en el código, no logramos establecer una comunicación estable entre el sensor y la placa Arduino, por lo que esta funcionalidad no pudo ser implementada dentro del tiempo disponible para el proyecto. Esta situación nos enseñó la importancia de verificar previamente la compatibilidad de las librerías y realizar pruebas individuales de cada componente antes de integrarlo al sistema principal.

Problema 3:

Como alternativa al control infrarrojo, evaluamos la posibilidad de controlar el vehículo mediante una aplicación móvil utilizando tecnología Bluetooth. La idea era conectar un módulo Bluetooth al Arduino para establecer la comunicación con un teléfono celular y manejar el automóvil de forma inalámbrica. Sin embargo, no contábamos con una placa o módulo Bluetooth compatible disponible para realizar las pruebas necesarias, lo que impidió avanzar con esta etapa del proyecto. Debido a esta limitación de materiales, la implementación del control mediante Bluetooth quedó pendiente para futuras versiones de Car Racing, donde esperamos

incorporar esta funcionalidad para mejorar la experiencia de uso y ampliar las capacidades del vehículo.

Propuesta para mejorar:

1. **Agregar control por Bluetooth:** Incorporar un módulo HC-05 o HC-06 para controlar el auto desde un celular mediante una aplicación móvil.
2. **Instalar luces LED delanteras y traseras:** Permitir que el vehículo tenga iluminación, mejorando su apariencia y simulando un automóvil real.
3. **Incorporar un sensor de obstáculos:** Utilizar un sensor ultrasónico HC-SR04 para detectar objetos cercanos y evitar choques.
4. **Mejorar la estructura y el cableado:** Organizar mejor los cables, fijar los componentes de forma más segura y reforzar el chasis para aumentar la estabilidad y facilitar el mantenimiento.

NO se realizó ningún video del proceso